
Pregunta

PAU juny 2024, sèrie 1

Considereu els punts $A = (1, 2, 3)$ i $B = (-3, -2, 3)$.

- a) (1 punt) Calculeu l'equació del pla π que és perpendicular a la recta AB i que passa pel punt mitjà entre A i B . Justifiqueu que aquest pla està format, precisament, pels punts $P = (x, y, z)$ que estan a igual distància de A que de B , és a dir, $d(P, A) = d(P, B)$.
- b) (0,75 punts) Calculeu les distàncies de A i de B al pla π i comproveu que són iguals. És casualitat? Raoneu la resposta.
- c) (0,75 punts) Sigui $C = (-7, 6, 3)$. El triangle ABC és isòsceles? Calculeu la seva àrea.